



Semillero de Investigación en Teoría de Números y Álgebra ITENUA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá - Colombia



ITENUA

Semillero de Investigación en Teoría de Números y Álgebra
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Proyecto Curricular de Matemáticas
Bogotá-Colombia.



Semillero de Investigación en Teoría de Números y Álgebra ITENUA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Bogotá - Colombia



ITENUA

1 . ¿Cuáles son los objetivos del Semillero de Investigación- SI-?

Nuestro objetivos son definidos de la siguiente manera:

i. Objetivo General

Desarrollar competencias investigativas para promover la formación de científicos matemáticos que en un futuro próximo construyan proyectos de investigación relacionados con la teoría de números y el álgebra.

ii. Objetivos Específicos

- Apoyar el desarrollo de los trabajos de grado para la obtención del título de matemática y matemático de los estudiantes de la Universidad Distrital.
- Resolver problemas propuestos en la actualidad por profesores internacionales, lo que abre posibilidades para publicaciones próximas y aportes científicos.
- Adelantar investigación formativa en diversos temas como teoría de números, combinartoria y álgebra.
- Establecer contactos que posibiliten el ingreso a universidades internacionales, a estudiantes y profesores interesados en realizar estudios de posgrado en el exterior, haciendo énfasis en la teoría de números, el álgebra y la combinatoria.

2. ¿Cuáles son las líneas de investigación del SI?

1. **Álgebras de conglomerado.**

Largo plazo	Mediano plazo	Corto plazo
Clasificación de álgebras de conglomerado de tipo mutación finito	Clasificación de álgebras de conglomerado de tipo finito	Álgebras de Lie y sistemas de raíces
Grafos serpiente, fracciones continuas y emparejamientos perfectos (superficies)	Grafos serpiente, fracciones continuas y emparejamientos perfectos (Tipo A)	Álgebras de conglomerado (Fenómeno de Laurent)
Distancia de Markov	Álgebras de Markov (Grafos serpiente de Markov)	Números y quiver de Markov
Grassmanniana	Positividad total de matrices $n \times n$, para $n \geq 2$	Positividad total de matrices $2 \times n$, para $n \geq 2$
Representaciones de Quivers (Quiver de Auslander-Reiten por medio de triangulaciones)		Sucesiones de números enteros y ecuaciones diofánticas

2. **Teoría de representaciones de álgebras y combinatoria.**

Largo plazo	Mediano plazo	Corto plazo
Patrones de frizos	Patrones de frizos	Patrones de frizos
Hamacas y caracterizarlas		Estructuras catalánicas
		Garfios y cogarfios

3. **Teoría de representaciones de álgebras asociativas y sus aplicaciones**

Largo plazo	Mediano plazo	Corto plazo
Pares de torsión y co-torsión	Teorema de Gabriel para álgebras mansas	Introducción al análisis topológico de datos
Arreglos de Ringel	Funciones de parqueo y particiones no cruzadas	Estructura de matriz de Cartán y transformación de Coxeter
Sucesiones excepcionales	Álgebras gentiles y Álgebras quasi gentiles	Forma cuadrática de Ringel
Dimensiones homológicas	Dimensiones homológicas	Dimensiones homológicas
Sistema de raíces y árboles planares binarios		
Álgebras repetitivas		
Álgebras de Nakayama		

4. **Teoría de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados.**

Los siguientes temas son pensados para desarrollar en corto plazo.

1. Problemas matriciales.
2. Una introducción a representaciones de conjuntos parcialmente ordenados.
3. Una introducción a representaciones de conjuntos parcialmente ordenados con involución.

4. Ditalgebras y Bocses.
5. Poset tipo categoría de espacios vectoriales.

3. ¿Cuáles han sido los principales logros del SI?

Nuestro principal logro es posibilitar un espacio institucional de apoyo académico en términos de investigación a las y los estudiantes del proyecto curricular de matemáticas, en esa perspectiva hemos logrado:

1. La culminación de más de 20 trabajos de grados, algunos de ellos meritorios, otros con nota máxima.
2. La publicación de los resultados de algunos de nuestros estudiantes en la revista "The Fibonacci Quarterly".
3. El acercamiento de egresadas y egresados a la Universidad por medio de invitaciones a participar en nuestras sesiones académicas.
4. El fortalecimiento de la línea de investigación en las áreas de álgebra, teoría de números y combinatoria.
5. El trabajo con otros semilleros de investigación que han permitido a nuestros estudiantes ampliar su perspectiva académica y así poder organizar y asistir a eventos internacionales.

4. ¿Cuáles ha sido los obstáculos dentro del SI?

Los pocos recursos han impedido ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de asistir a eventos nacionales e intercionales y la posibilidad de planear eventos en los que podamos invitar a profesores reconocidos que puedan fortalecer nuestro quehacer en el semillero, la falta de espacios físicos para desarrollar nuestras reuniones, la poca bibliografía almacenada en las bibliotecas.

5. ¿Qué está realizando el SI actualmente?

Actualmente todos los viernes a las 4:00 pm, llevamos a cabo nuestras sesiones que llamamos seminario, donde dos veces al mes mostramos públicamente nuestros resultados alcanzados a la comunidad académica y los otros dos viernes hacemos sesiones de retroalimentación y fortalecimiento de conceptos, así como la revisión de los documentos (trabajos de grado y/o artículos) que se encuentren en marcha.

6. ¿Cómo se pueden vincular nuevos integrantes al SI?

Tenemos diferentes medios de comunicación activos en los cuales las y los estudiantes pueden acercarse y conseguir información inmediata, como lo es nuestra página en facebook, nuestra página con institucional, nuestra página web en google sites, nuestros correos electrónicos e nuestro grupo de Whatsapp.

7. ¿En que ha contribuido la Universidad en sus investigaciones?

8. ¿Han gozado de algún apoyo institucional para sus investigaciones o socializar las mismas?

9. ¿Cuántos integrantes hay actualmente en el SI?

ITENUA es conformado por la profesora líder Prof. Msc. Verónica Cifuentes Vargas, la estudiante líder Dzoara Selene Núñez Ramos y los siguientes, son lo estudiantes que tienen trabajo activo en el semillero:

- Laura Pira
- Eder Alejandro
- Yeimy Paola Aguirre Escobar
- Edwin Leonardo Mateus moreno
- Sebastián Alejandro Gómez
- Javier Suárez
- Andrés Herrera
- Tatiana Chachón

10. ¿Cuáles han sido los logros, avances, retos del SI?

Nuestros logros han sido mencionados en el numeral 3., nuetros retos ahora son establecer relaciones serias y duraderas con universidades extranjeras para posibilitar a todos nuestros estudiantes la continuación con sus estudios posgraduales, así como la apertura de espacios en eventos nacionales e internaiconeles para que nuestros estudiantes puedan conocer, divulgar y establecer vinculos con matemáticas y matemáticos de otras culturas y geografías, de esta forma podrán aprender de problemas y soluciones de otros lados para ofrecer soluciones innovadoras y

contundentes a nuestro problemas actuales como país, recordando que la ciencia y sus aportes son el motor para el avance de los territorios.

11. ¿Cómo cree que la Universidad puede contribuir a su buen desempeño?

Apoyando con recursos suficientes nuestros espacios de investigación por medio de proyectos y asignación de recursos dignos para la comunidad científica.

12. ¿Qué sueña institucionalmente para un óptimo desarrollo de los semilleros?

Recursos, espacios, facilidad administrativa para crear un grupo de investigación adscrito a la universidad, conexión con otras universidad que permitan la movilidad de las y los estudiantes, más profesores de planta enfocado al área del álgebra.